— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka:
_____

TEKUĆINE NEKE ČUDNE…

Cilj: Načiniti kemijske probe te na temelju opažanja, zaključaka i dobivenih informacija utvrditi nazive nepoznatih tekućina **X, Y**, **Z** i **Q** te krutina **A**, **B**, **C**, **D** i **E**

Pribor: plastična čašica, svijeća, plavi i crveni lakmusov papirić, stakleni štapić, 4 plastične bočice za dokapavanje, stalak sa šest epruveta, staklena laboratorijska čaša od 50 mL

Kemikalije: tekućina **X**, tekućina **Y**, tekućina **Z**, tekućina **Q**, krutina **A**, krutina **B**, krutina **C**, krutina **D**, krutina **E**

KORAK 1.

OPREZ! ZAŠTITNE NAOČALE!

Uzmi svijeću, postavi je na dno preokrenute čaše i zapali je. U žličicu dokapaj 10 kapi tekućine **X**. Drugom rukom uzmi drvenu triješčicu i zapali je u plamenu svijeće da se razgori. Izvadi triješčicu iz plamena i počni svijećom zagrijavati dno žličice s tekućinom **X** (neka dno žličice bude 2 do 3 cm iznad vrha plamena). Nakon pet sekunda počni polagano pomicati plamen triješčice naprijed-nazad iznad sadržaja žličice. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina X bezbojna je i ima neugodan (oštar) miris. Kad plamen prođe iznad zagrijane tekućine X, ona se zapali i gori svijetlim, jedva vidljivim, plavim plamenom.

da je tekućina X bezbojna	**0,5 bodova**
da tekućina X ima neugodan miris	**0,5 bodova**
da tekućina X gori jedva vidljivim plavim plamenom	**0,5 bodova**

KORAK 2. Ponovi isti pokus s tekućinom **Y**. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina Y bezbojna je i ima drukčiji miris. Kad plamen prođe iznad zagrijane tekućine Y, čuje se kad ona plane i gori svijetlim, jedva vidljivim, plavim plamenom.

da je tekućina Y bezbojna	**0,5 bodova**
da tekućina Y ima drugačiji miris	**0,5 bodova**
da tekućina Y gori jedva vidljivim plavim plamenom	**0,5 bodova**

KORAK 3. Ponovi isti pokus s tekućinom **Z**. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina Z bezbojna je i ima slatkast miris. Kad plamen prođe iznad zagrijane tekućine Z, ona plane i gori žutim, na rubovima plavičastim, plamenom.

da je tekućina Z bezbojna	**0,5 bodova**
da tekućina Z ima miris	**0,5 bodova**
da tekućina Z gori žutim plamenom	**0,5 bodova**
da je plamen na rubovim plavičast	**0,5 bodova**

KORAK 4. Ponovi isti pokus s tekućinom **Q**, ali s pet kapi. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina Q bezbojna je, a mirisom podsjeća na benzin. Kad plamen prođe iznad zagrijane tekućine Q, ona plane i gori žutonarančastim plamenom s mnogo čađe.

da je tekućina Q bezbojna	**0,5 bodova**
da tekućina Q ima miris	**0,5 bodova**
da tekućina Q gori žutonarančastim plamenom	**0,5 bodova**
da gori s mnogo čađe	**0,5 bodova**

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

KORAK 5. Ponovi pokus s tekućinom **Z** i s tekućinom **Q**. Sa svakom tekućinom pokus ponovi zasebno, ali s po pet kapi tekućine. Kad se tekućina razgori, polako okreni žličicu za 90° kao da želiš da tekućina isteče sa žličice. **Zabilježi opažanja.**

Kad zakrenem žličicu za 90° kod tekućine Q uz rub žličice pojave se iskrice, a kod tekućine Z ne.

da se kod tekućine Q pojave iskrice — 0,5 bodova

KORAK 6. U plastičnim epruveticama koje su označene slovima **X**, **Y**, **Z** i **Q** nalazi se po komadić crvenoga i plavoga lakmusova papira. Provjeri s po dvije kapi kako tekućine na njih djeluju. **Zabilježi opažanja.**

X Tekućina X oboji plavi lakmusov papir crveno. — 0,5 bodova

Y Tekućina Y ne mijenja boju lakmusova papira. — 0,5 bodova

Z Tekućina Z ne mijenja boju lakmusova papira. — 0,5 bodova

Q Tekućina Q ne mijenja boju lakmusova papira. — 0,5 bodova

KORAK 7. U epruvetama **E1**, **E2**, **E3**, **E4** i **E5** nalaze se (redom kako su navedeni) uzorci krutina: **A**, **B**, **C**, **D** i **E**.

Zabilježi opažanja.

E1 Uzorak je krutine A siv, izgleda kao komadić žice, a na rezu je sjajan.
da je siv — 0,5 bodova
da je na rezu sjajan — 0,5 bodova

E2 Uzorak je krutine B crvenkasta pločica tamnije površine. Djeluje kao da je prljava.
da je crvenkast — 0,5 bodova
da površina nije čista — 0,5 bodova

E3 Uzorak krutine C ima mutnu tamnu sivocrnu površinu, nepravilnoga je oblika i na rezu je sjajan.
da je siv (crn) — 0,5 bodova
da je na rezu sjajan — 0,5 bodova

E4 Uzorak je krutine D narančasti prah.
da je narančast — 0,5 bodova

E5 Uzorak krutine E zelena su kristalična zrnca.
da je zelen — 0,5 bodova

KORAK 8. U svaku epruvetu dolij tekućinu **X** do oznake. **Zabilježi opažanja.**

E1 Pojavljuju se mjehurići bezbojnoga plina. Nakon nekoga vremena jasno se vidi sjajna površina metala.
Poslije se sve zamuti od bijeloga taloga.
da se razvija bezbojni plin — 0,5 bodova
da je poslije površina metala sjajna — 0,5 bodova
da se pojavi bijeli talog — 0,5 bodova

E2 Nakon nekoga vremena vidi se sjajna površina crvenkastoga metala. Tamni je površinski sloj nestao.
da je površina metala sjajna — 0,5 bodova

E3 _____
da se razvija bezbojni plin — 0,5 bodova
da je površina metala sjajna — 0,5 bodova
da ne nastaje talog — 0,5 bodova

Spoznaj samog sebe.
– Heraklit Mračni iz Efeza

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	20

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

E4 _____

_____

da se smanjuje količina narančastoga praha **0,5 bodova**
da se pojavljuje bijeli talog **0,5 bodova**

E5 _____

_____

da se javljaju mjehurići bezbojnoga plina **0,5 bodova**
da plin nastaje sve brže **0,5 bodova**
da se u tijelu epruvete pojavi smeđi plin **0,5 bodova**

RIJEŠI ZADATKE, ODGOVORI NA PITANJA I OTKRIJ TAJNE

ZADATAK 1. Tekućina **X** organska je tvar čije molekule sadržavaju po dva atoma kisika, a njihov je maseni udio u jednoj molekuli 0,6953, a osim njih sadržavaju još samo dvije vrste atoma. Na temelju te činjenice i opažanja iz različitih KORAKA napiši kemijski naziv tekućine **X**.

$M_r = 32{,}00 / 0{,}6953 = 46{,}026$

$M_r - 2\ A_r(O) = 14{,}026$

Tekućina X organska je kiselina, pa molekule tvari X moraju imati karboksilne skupine te ova razlika u relativnoj masi odgovara jednom atomu ugljika i dva atoma vodika.

Kemijski je naziv tekućine **X** mravlja (metanska) kiselina .
da je točno izračunana M_r **0,5 bodova**
da je točan kemijski naziv tekućine X **0,5 bodova**

PITANJE 1. Tekućina **X** industrijski se dobiva oksidacijom molekula tekućine **Y**. Koji je kemijski naziv tekućine **Y**?

Kemijski naziv tekućine **Y** je metanol .
da je točan kemijski naziv tekućine B **0,5 bodova**

ZADATAK 2. Tekućina **Z** član je homolognoga niza zasićenih spojeva kojemu pripada tekućina **Y**. Njezine molekule 2,314 puta su masivnije od molekula tekućina **Y**. Napiši kemijski naziv tekućine **Z**.

$M_r(C) = M_r(B) \cdot 2{,}314 = 32{,}024 \cdot 2{,}314 =$ **74,10**

Kemijski je naziv tekućine **Z** butanol .
da je točno izračunana M_r(C) **0,5 bodova**
da je točan kemijski naziv tekućine X **0,5 bodova**

ZADATAK 3. Molekula tekućine **Z** ima više izomera. Napiši sažete strukturne formule svih vrsta molekula tekućine **Z**.

$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

$CH_3CH_2CH(OH)CH_3$

$CH_3CH(CH_3)CH_2OH$

$(CH_3)_3COH$

za svaki točan prikaz po 0,5 bodova **4 × 0,5 = 2 boda**

ZADATAK 4. But-1-ol pri normalnome tlaku vrije pri temperaturi od 118 °C. S obzirom na to da molekule svih vrsta butanola imaju istu molekulsku masu, hoće li sve vrste butanola imati isto vrelište. Objasni svoj odgovor.

Neće. Molekule imaju različitu građu, pa će se drukčije međusobno povezivati te će različiti butanoli imati različita vrelišta.

_____

za odgovor da neće imati jednaka vrelišta **0,5 bodova**
za točno objašnjenje **0,5 bodova**

Spoznaj samog sebe.
– Heraklit Mračni iz Efeza

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka:
_____

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJE 2. Tijelo svijeće izgrađuje tvar kemijskoga naziva *n*-pentakozan i kemijske formule $C_{25}H_{52}$. Kojoj vrsti ugljikovodika pripada *n*-pentakozan?

n-pentakozan pripada alkanima .
da je alkan **0,5 bodova**

PITANJE 3. Što označava malo slovo *n* u nazivu *n*-pentakozan?

Slovo *n* označava da su molekule pentakozana ravnolančane (da se ne granaju) .
da su nerazgranate **0,5 bodova**

PITANJE 4. Isparava li tijekom gorenja svijeće *n*-pentakozan isparava
da isparava **0,5 bodova**

PITANJE 5. Da bi došao u zonu sagorijevanja, *n*-pentakozan se mora uspeti uz fitilj. Na koji se način tekući *n*-pentakozan uspinje uz fitilj?

n-pentakozan se uz fitilj uspinje s pomoću kapilarnih sila.
da se uspinje pomoću kapilarnih sila **0,5 bodova**

ZADATAK 5. Navedi dva načina kojima bi utvrdio da *n*-pentakozan sadržava ugljik.

Hvatanjem čađe ili uvođenjem produkata gorenja u vapnenu vodu koja bi se zamutila.
za hvatanje čađe **0,5 bodova**
za uporabu vapnene vode uz zamućenje **0,5 bodova**

PITANJE 6. Od čega potječe plamen svijeće?

Od užarenih sitnih komadića čađe i produkata nepotpunoga sagorijevanja *n*-pentakozana.
od sitnih komadića užarene čađe **0,5 bodova**

ZADATAK 6. Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš opisati potpuno sagorijevanje *n*-pentakozana. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata imajući na umu da su na kraju te kemijske promjene svi produkti sobne temperature.

$C_{25}H_{52}(s) + 38\ O_2(g) \rightarrow 25\ CO_2(g) + 26\ H_2O(l)$
točan zapis izjednačen po masi **0,5 bodova**
navedena sva točna agregacijska stanja **0,5 bodova**

ZADATAK 7. Tijekom gorenja svijeće ne sagorijeva sav *n*-pentakozan u potpunosti. Dio n-pentakozana pretvori se u čađu i vodu. Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš opisati nepotpuno sagorijevanje *n*-pentakozana. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produktata imajući na umu da su na kraju te kemijske promjene svi produkti sobne temperature.

$C_{25}H_{52}(s) + 13\ O_2(g) \rightarrow 25\ C(s) + 26\ H_2O(l)$
točan zapis izjednačen po masi **0,5 bodova**
sva su navedena agregacijska stanja točna **0,5 bodova**

PITANJE 7. Krutina **A** je metal čiji su ioni sastavni dio molekula klorofila. Koji je to metal?

To je magnezij.
točna identifikacija krutine A **0,5 bodova**

ZADATAK 8. Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš objasniti nestajanje sivoga obojenja s površine krutine **A** nakon dodatka tekućine **X** u epruvetu **E1**. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$MgO(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 3\ H_2O(l)$ ili $MgO(s) + 2\ HCOOH(aq) \rightarrow Mg(HCOO)_2(aq) + H_2O(l)$
navedeni svi reaktanti i produkti **0,5 bodova**
sva su navedena agregacijska stanja točna **0,5 bodova**

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka: _____

ZADATAK 9. Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš objasniti nastajanje bezbojnoga plina kad je krutini **A** u epruveti **E1** dodana tekućina **X**. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$Mg(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + H_2(g) + 2\ H_2O(l)$ ili $Mg(s) + 2\ HCOOH(aq) \rightarrow Mg(HCOO)_2(aq) + H_2(g)$

navedeni svi reaktanti i produkti 0,5 bodova
sva su navedena agregacijska stanja točna 0,5 bodova

PITANJE 8. Što je u kemijskome smislu bijeli talog koji se poslije pojavi u epruveti **E1**? Navedi njegov kemijski naziv.

Bijeli talog je magnezijev formijat (metanoat).

točan kemijski naziv bijeloga taloga 0,5 bodova

PITANJE 9. Dvovalentni ioni krutine **B**, koja je metal, sadržavaju po 27 elektrona. Koji je metal krutina **B**?

Krutina B je bakar.

točno prepoznavanje krutine B 0,5 bodova

ZADATAK 10. Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojomćeš objasniti promjenu boje površine krutine **B** u epruveti **E2** nakon dodatka tekućine **X**. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$CuO(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 3\ H_2O(l)$ ili $CuO(s) + 2\ HCOOH(aq) \rightarrow Cu(HCOO)_2(aq) + H_2O(l)$

navedeni svi reaktanti i produkti 0,5 bodova
sva su navedena agregacijska stanja točna 0,5 bodova

PITANJE 10. Dvovalentni ioni krutine **C** imaju nukleonski broj 55 i sadržavaju 23 elektrona. Što je krutina **C**?

Krutina C je mangan.

točna identifikacija krutine C 0,5 bodova

ZADATAK 11. Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojima ćeš objasniti nastajanje plina u epruveti **E3** nakon dodatka tekućine **X**. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$Mn(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 3\ H_2(g)$ ili $Mn(s) + 2\ HCOOH(aq) \rightarrow Mn(HCOO)_2(aq) + H_2(g)$

navedeni svi reaktanti i produkti 0,5 bodova
sva su navedena agregacijska stanja točna 0,5 bodova

PITANJE 11. Krutina **D** je najjednostavniji oksid najtežega prirodnog kemijskog elementa iz 14. skupine peroidnoga sustava elemenata. Koji je to oksid?

To je olovljev(II) oksid ili PbO.

točna identifikacija krutine D 0,5 bodova

PITANJE 12. Što je bijeli talog koji se s vremenom nakuplja u epruveti **E4** nakon što se na krutinu **D** doda tekućina **X**?

To je olovov(II) formijat (metoanoat).

točna identifikacija bijelog taloga u epruveti E4 0,5 bodova

PITANJE 13. Krutina **E** je nitratna sol metala koji se u periodnome sustavu elemenata nalazi za dva mjesta ulijevo u odnosu na cink. Formulske jedinke tvari **E** sadržavaju šest molekula vode. Koji je kemijski naziv zelene krutine **E**.

Kemijski je naziv zelene krutine **E** niklov(II) nitrat heksahidrat .

točan kemijski naziv tvari E 0,5 bodova

ZADATAK 12. Reakcijom nitratnih iona i molekula tekućine **X** u epruveti **E5** nastaju molekule dušikova(II) oksida i molekule ugljikova dioksida. Nitratni ioni i molekule tekućine **X** reagiraju u brojevnome omjeru 2 : 3. Osim njih, kao produkti ili reaktanti pojavljuju se oksonijevi ioni i molekule vode. Na temelju ovih informacija napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš opisati promjenu koja se dogodila u epruveti **E5**. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$2\ H_3O^+(aq) + 3\ HCOOH(aq) + 2\ NO_3^-(aq) \rightarrow 2\ NO(g) + 3\ CO_2(g) + 6\ H_2O(l)$

navedeni svi reaktanti i produkti 0,5 bodova
zapis izjednačen po masi i naboju 0,5 bodova
sva su navedena agregacijska stanja točna 0,5 bodova

Spoznaj samog sebe.
– Heraklit Mračni iz Efeza

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	15

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka:
_____

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1. za 8. razred osnovne škole Zaporka:
_____

PITANJE 14. S obzirom na brzinu kojom su nastajali mjehurići u epruveti **E5** što zaključuješ o brzini ove kemijske promjene?

Ona postaje sve brža.
točan odgovor **0,5 bodova**

1. stranica		2. stranica		3. stranica		
	+		+		+	
4. stranica		**5. stranica**		**6. stranica**		**Ukupni bodovi**
	+		+		=	40

Spoznaj samog sebe.
– Heraklit Mračni iz Efeza

ukupno bodova na stranici **8**:

ostv.	maks.
	1